PROJEKTPRÄSENTATION · n8n-AUTOMATISIERUNG

AutoScan AI v3



KI-Werkstatt-Assistent: von der Kundenanfrage in jeder Sprache zum fertigen Bericht im Postfach der Werkstatt

OpenRouter | 5 APIs | Supabase-Logging | Alerts | Kostenkontrolle | Versionierung

Faouzi Riahi · 16. Oktober 2026

USE CASE

Vom Anruf mit offenen Fragen zur fertigen Anfrage

Vorher

- *„Mein Auto ruckelt, eine Lampe leuchtet.“*
- Welches Auto, welches Baujahr, welcher Code?
- Kunde spricht vielleicht kein Deutsch
- Kosten? Lohnt sich die Reparatur? Wann gibt es einen Termin?

Mit AutoScan

- Formular in jeder Sprache, mit Fotos
- Fahrzeugdaten aus Foto + APIs, mit Quelle
- Ursachen, Teile, Kostenspanne, Empfehlung
- 3 freie Termine + Antwort in Kundensprache – per E-Mail an die Werkstatt

ERGEBNIS

Was die Werkstatt in einer E-Mail bekommt

Fahrzeug

Marke, Modell, Jahr, FIN – jede Angabe mit Quelle

Diagnose-Hinweise

Mögliche Ursachen + benötigte Teile aus dem Werkstatt-Katalog

Kostenspanne

Teile + Arbeitszeit × Stundensatz, unverbindlich

Empfehlung

Reparieren · abwägen · Verkauf erwägen – nach fester Regel

Terminvorschläge

3 freie Zeiten aus Google Calendar

Antwortentwurf

In der Sprache des Kunden + deutsche Übersetzung

ARCHITEKTUR

Ein Workflow, sieben Stufen, 36 Nodes



Jede Angabe hat eine Quelle

Kunde · Foto (KI) · API · Simulation · Katalog

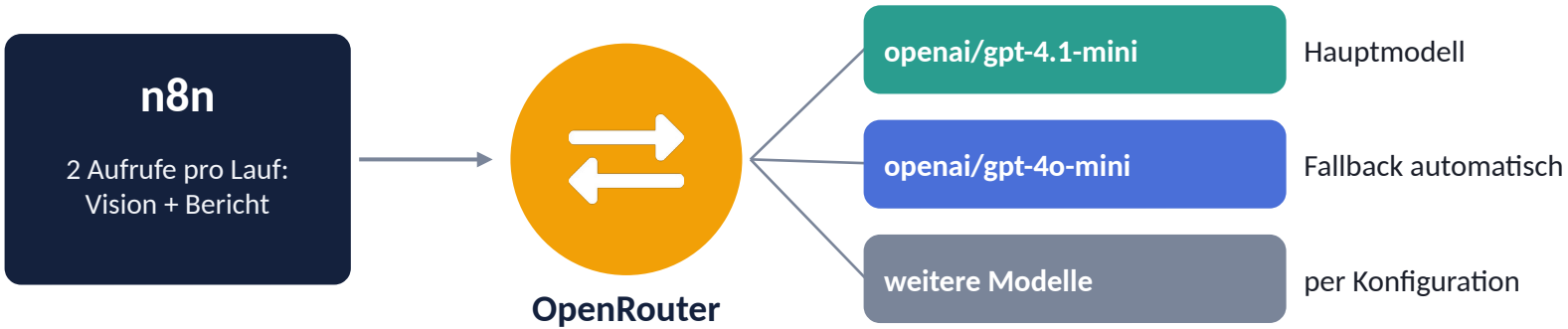
Kein Absturz bei API-Fehlern

Fallback + Teilergebnis + Log-Eintrag

Alles messbar

Status, Dauer, Tokens, Kosten pro Lauf

OpenRouter: ein Zugang, austauschbare Modelle



- Festes JSON-Schema (strict) – keine freien Texte, prüfbare Felder
- Kosten pro Aufruf direkt aus der Antwort (usage.cost) – keine Schätzung
- Modellwechsel = eine Zeile in Node 01, kein Umbau
- Kundentext ist Daten, keine Anweisung (Schutz vor Prompt-Injection)

API-INTEGRATIONEN

Sechs Dienste, jeder mit eigenem Fallback

Dienst	Wofür	Zugang	Wenn er ausfällt
OpenRouter	Fotos lesen + Bericht schreiben	Header Auth	Fallback-Modell, sonst Vorlage + Alert
NHTSA vPIC	FIN → Marke, Modell, Jahr; Plausibilität	öffentlich	Weiter mit Kunden-/Fotodaten
NHTSA Rückrufe	Offene Rückrufe zum Modell	öffentlich	Schritt wird geloggt, Lauf geht weiter
Google Calendar	Belegte Zeiten → 3 freie Termine	OAuth2	Termine aus Arbeitszeiten, markiert
Gmail	Bericht an Werkstatt, Alerts	OAuth2	Status FEHLER + Alert
Supabase	Läufe + Logs speichern	Service Key	Teilergebnis + Alert

Alle Zugangsdaten liegen in n8n-Credentials – kein Schlüssel im Code oder im Export.

DATENBANK + LOGGING

Jeder Lauf und jeder Schritt landet in Supabase

autoscan_runs 1 Zeile pro Lauf

Status · Version · Fahrzeug · KI-Ergebnis · Tokens · Kosten · E-Mail- und Alert-Status · Dauer

autoscan_logs 1 Zeile pro Schritt

Schritt · Status (OK / FEHLER / FALLBACK / ÜBERSPRUNGEN) · Dauer · Details

Views Auswertung

autoscan_tagesstatistik: Läufe, Fehler, Tokens, Kosten pro Tag und Version · autoscan_schritt_performance: langsamster Schritt

Beispiel: Schritte eines Laufs

EINGABE	OK
DB_START	OK
LLM_BILD	OK
FAHRZEUG_API_VPIC	OK
RUECKRUF_API	OK
OBD2_WISSENSBASIS	OK
KALENDER	FALLBACK
LLM_BERICHT	OK
EMAIL_WERKSTATT	OK

FEHLERBEHANDLUNG + ALERTS

Drei Ebenen, damit kein Fehler unbemerkt bleibt



Ebene 1: Fallback

Ein Dienst fällt aus → Ersatzweg, Teilergebnis, Log-Eintrag. Der Kunde merkt nichts.

z. B. Kalender → Arbeitszeiten



Ebene 2: Alert-Mail

Kritischer Fehler (KI, Datenbank oder E-Mail) → Gmail an den Admin, mit Lauf-ID, ohne Kundendaten.

z. B. OpenRouter-Schlüssel ungültig



Ebene 3: Fehler-Workflow

Der Workflow stürzt ab → eigener n8n-Fehler-Workflow meldet Node und Fehlermeldung.

z. B. Code-Fehler nach Änderung

Live-Demo: eine Anfrage auf Türkisch

1. **Demo-Start**
   Türkischer Kundentext · BMW X3 2011 · 185.000 km · OBD2 P0300

2. **Workflow beobachten**
   Alle 7 Stufen auf dem n8n-Canvas, Node 30 = Ergebnis

3. **E-Mail im Postfach**
   Bericht mit Ursachen, Kosten, Empfehlung, Terminen, Antwort auf Türkisch

4. **Supabase**
   Neue Zeile in autoscan_runs, Schritte in autoscan_logs, Kosten in der Statistik

Plan B

- Vorbereiteter Lauf in n8n-Executions
- E-Mail der Generalprobe
- Supabase-Tabellen live zeigen

ENTSCHEIDUNGSHILFE

Reparieren oder verkaufen? Eine Regel entscheidet

< 30 % Reparieren	30–70 % Abwägen	> 70 % Verkauf erwägen

Reparaturkosten (max.) im Verhältnis zum geschätzten Fahrzeugwert

Kosten

195–538 €

Teile aus Katalog + Arbeitszeit × 95 €/h

Fahrzeugwert

6.000–9.000 €

KI-Schätzung aus Modell, Jahr, km

Ergebnis

Reparieren

538 € ≈ 7 % des Werts

Beispielrechnung aus dem Testlauf (BMW X3, P0300). Unverbindlich – der Besitzer entscheidet nach Werkstattprüfung.

TESTS

Vier Szenarien, auch gezielte Ausfälle

Szenario	Ergebnis	E-Mail	DB	Alert
A Alles funktioniert	ABGESCHLOSSEN · Empfehlung · 3 Termine	gesendet	gespeichert	nicht nötig
B 2 Fotos, KI-Bericht 401	Fotowerte mit Quelle, Vorlage statt KI	gesendet	gespeichert	gesendet
C Ungültige Eingabe	EINGABEFEHLER, keine KI-Kosten	nicht gesendet	gespeichert	nicht nötig
D Kalender, vPIC, Gmail, DB fallen aus	TEILERGEBNIS, Termine per Fallback	Fehler	Fehler	gesendet

Getestet mit nachgebauten API-Antworten (alle Nodes, alle Verbindungen). Dazu die Generalprobe in n8n mit echten Diensten.

KOSTEN

KI-Kosten im Cent-Bereich – und pro Lauf gemessen

0,000664 $

gemessen: ein Text-Aufruf gpt-4.1-mini (691 Tokens)

≈ 2 $

pro Monat bei 100 Text-Anfragen am Tag

0 $

für vPIC, Rückrufe, Kalender, Gmail (kostenlose Kontingente)

- v3 misst jeden Lauf: Tokens + Kosten je KI-Aufruf direkt von OpenRouter → Spalten kosten_usd, tokens_gesamt.
- Ein Foto-Lauf hat 2 KI-Aufrufe; der echte Wert steht nach der Generalprobe in autoscan_tagesstatistik.
- Kostenhebel: günstigeres Modell per Konfiguration, kein KI-Aufruf bei ungültiger Eingabe.

VERSIONIERUNG

Jede Version ist nachvollziehbar

1.x
Woche 4

Text-Workflow, OpenAI, vPIC, Supabase, Kosten pro Run

2.x
Woche 5

Fahrzeugschein-Foto, OBD2-Subworkflow, Prompt-Vergleich

3.0.0
heute

OpenRouter, Mehrsprachigkeit, 6 Dienste, Wissensbasis, Empfehlung, Logging, Alerts

workflow_version + prompt_version

in Node 01 und in jedem Datensatz

Changelog im Workflow

Sticky Note + n8n-Versionshistorie

Auswertung je Version

Fehlerquote, Dauer, Kosten pro Version vergleichen

AUSBLICK + FEEDBACK

Nächste Schritte – und eure Meinung

- Echter OBD2-Adapter statt Simulation
- Preisliste der Werkstatt in Supabase
- Antwort direkt an den Kunden senden
- Dashboard in der React-App

1. Was fehlt euch im Bericht?
2. Würdet ihr der Empfehlung vertrauen?
3. Welcher nächste Schritt zuerst?

Setup und Credentials

Schritt	Was	Wo
1	supabase_v3.sql ausführen (Tabellen + Views)	Supabase SQL Editor
2	Hauptworkflow + Fehler-Workflow importieren	n8n
3	OpenRouter: Header Auth „Authorization: Bearer …“	Node 07, 20
4	Gmail OAuth2 · Google Calendar OAuth2 · Supabase	Node 23, 29 · 17 · 02, 25, 26
5	werkstatt_email, alert_email, Version	Node 01 Konfiguration
6	Fehler-Workflow als Error workflow setzen	Workflow-Settings